CODELCO

Seguridad
Salud y
Bienestar



LIDERAZGO QUE SALVA VIDAS

SIGO-G-014
VERSIÓN: 000

CUADRO INFORMATIVO	
Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-G-014
Versión	000
Vigencia	12-05-2026
Páginas	35

Fecha	Control de Cambios	Responsables
12-05-2026	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Avanzado de Seguridad Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional	
Revisado:	**Claudio Yáñez Peña** Director Corporativo de Seguridad Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2026
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

PORTAFOLIO DE RIESGOS DE FATALIDAD



RF 01
ENERGÍA ELÉCTRICA



RF 02
TRABAJOS EN ALTURA



RF 03
MANIOBRAS DE IZAJE



RF 04
LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍAS



RF 05
CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



RF 06
INCENDIO



RF 07
SUSTANCIAS PELIGROSAS



RF 08
TRONADURA Y EXPLOSIVOS



RF 09
PARTES MÓVILES



RF 10
VEHÍCULOS



RF 11
ESPACIOS CONFINADOS



RF 12
METALES FUNDIDOS



RF 13
CAÍDA DE OBJETOS



RF 14
OPERACIONES FERROVIARIAS



RF 15
AVALANCHAS Y ALUDES



RF 16
VACIADOS, CHIMENEAS Y PIQUES



RF 17
BOMBEO DE AGUA BARRO



RF 18
PLANCHONEO



RF 19
ESTALLIDO DE ROCAS



RF 20
SÍLICE



RF 21
ARSÉNICO



RF 22
FALLA DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS



RF 23
COLAPSO ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO



RF 24
TALUDES



RF 25
EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



RF 26
EQUIPOS AUTÓNOMOS



RF 27
ATROPELLO



RF 28
CAVING



RF 29
CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS



RF 30
TIRO Y ARRASTRE



RF 31
INCENDIO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

RF 01

ENERGÍA ELÉCTRICA



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 - Personal acreditado para trabajos eléctricos	¿Se cuenta con un sistema de autorización trazable para el personal que interviene sistemas eléctricos? ¿Se encuentra actualizado y en cumplimiento de los requisitos definidos en el SIGO-I-013?
CCP2 - Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas	¿Los equipos e instalaciones eléctricas se encuentran custodiados y existe un proceso implementado para otorgar autorización y acceso a estos?
CCP3 - Equipos y herramientas eléctricas verificadas	¿He asegurado que existe un estándar para revisión de herramientas e instrumentos, y se han definido las medidas en caso de haber desviaciones?
CCP4 - Intervención de equipos en condición eléctricamente segura	¿Existe un proceso implementado para ejecutar la intervención de equipos en condición eléctricamente segura, aplicando las 5 Reglas de Oro del Electricista?
CCM1 - Selección y uso de EPP específico para la actividad	¿Existe una evaluación EPP específico para el riesgo eléctrico en el área y un sistema de entrega de EPP, trazable y en cumplimiento?
CCM2 - Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión	¿Existe un plan de mantenimiento para las protecciones eléctricas de mayor criticidad y este se cumple rigurosamente?
CCM3 - Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Existe un sistema que garantice una brigada de emergencia entrenada, kits eléctricos disponibles, elementos de rescate, inspeccionados y disponibles en terreno?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 - Personal acreditado para trabajos eléctricos	Diseño	Solicite el registro de personal acreditado para trabajos eléctricos.
	Terreno	Solicite la acreditación del personal que está en terreno.
CCP2 - Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas	Diseño	Solicite el listado de personal autorizado para ingresar a equipos e instalaciones eléctricas.
	Terreno	Verifique: señalización visible, que se respete la distancia de seguridad y elementos de segregación instalados.
CCP3 - Equipos y herramientas eléctricas verificadas	Diseño	Solicite el estándar para revisión de herramientas e instrumentos eléctricos.
	Terreno	Verifique en terreno que se cumple el estándar de herramientas e instrumentos eléctricos.
CCP4 - Intervención de equipos en condición eléctricamente segura	Diseño	Solicite el procedimiento vigente que define las 5 reglas de oro y el documento SODI autorizado.
	Terreno	Verique que la intervención cuenta con SODI autorizado y que se cumplan las 5 reglas de oro.
CCM1 - Selección y uso de EPP específico para la actividad	Diseño	Solicite el estudio de energía incidental.
	Terreno	Verifique en terreno que el personal utiliza los EPP específicos para la actividad y que hayan realizado la inspección de preuso.
CCM2 - Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión	Diseño	Solicite el Plan matriz de mantenimiento de protecciones y el registro de pruebas de protecciones realizadas.
	Terreno	Verifique que el plan matriz se encuentra vigente y que se cumpla en terreno.
CCM3 - Capacidad de respuesta ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de emergencia eléctrica y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique la disponibilidad del kit de rescate completo y que la brigada se encuentre entrenada para el riesgo eléctrico.

RF 02

TRABAJO EN ALTURA

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	¿Existe un sistema trazable que asegure y respalde la integridad de plataformas móviles o fijas en terreno?
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Se asegura que solo personal acreditado y con aptitud vigente realiza trabajos en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Se confirma que los sistemas personales de detención de caídas están certificados, inspeccionados y correctamente utilizados en terreno?
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Se asegura que los puntos de anclaje cuentan con certificación vigente y son verificados en terreno antes del uso?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Se dispone de un plan de rescate probado y recursos disponibles en el lugar de trabajo y se han realizado los simulacros planificados?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Diseño	Solicite la memoria de cálculo o plano de diseño de la plataforma.
	Terreno	Verifique la tarjeta de estado (Verde/Roja) y la Capacidad máxima de carga claramente señalizada y respetada.
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	Diseño	Solicite el listado de los trabajadores acreditados para trabajar en altura y que se encuentren con sus exámenes médico vigentes.
	Terreno	Verifique que los trabajadores porten su credencial de trabajo en altura y cuenten con su permiso de trabajo.
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	Diseño	Solicite el registro de la última inspección periódica del SPDC.
	Terreno	Verifique que el arnés esté correctamente ajustado y conectado a un punto de anclaje validado.
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	Diseño	Solicite la memoria de cálculo o el certificado de prueba del punto de anclaje utilizado.
	Terreno	Verifique que el anclaje esté identificado con su capacidad y vigencia, y que no presente daños.
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	Diseño	Solicite el plan de rescate específico para la tarea y los registros del último simulacro práctico realizado.
	Terreno	Verifique que los trabajadores saben cómo actuar en caso de una emergencia en altura física.

RF 03

MANIOBRAS DE IZAJE

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas	¿Está implementado un sistema que asegure la certificación, mantenimiento y condiciones visibles aptas de los equipos y aparejos de izaje?
CCP2 – Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles	¿Existe un sistema que asegure que el equipo se posicione en terreno firme, nivelado y con estabilizadores correctamente instalados?
CCP3 – Personal acreditado para maniobras de izaje	¿Se garantiza que solo operadores y riggers habilitados, con credencial vigente y aptitud médica, participan en maniobras de izaje?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger	¿Se asegura que todas las maniobras de izaje se realizan con protocolos estandarizados y equipos de comunicación probados y operativos?
CCP5 - Plan de izaje	¿He asegurado que exista una planificación formal y documentada para las maniobras de izaje, que defina cuando un izaje es "crítico" y que controles se establecen en el Plan de izaje?
CCM1 – Segregación y control de acceso en área de maniobras	¿Existe un sistema que asegure la segregación física del área de izaje y el control efectivo de accesos durante la operación?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se garantiza que los sistemas de parada de emergencia están operativos y que existe un plan de rescate probado para accidentes de izaje?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas	**Diseño**	Solicite el certificado estructural vigente y registros de mantenimiento.
	Terreno	Verifique aparejos con código de color y sin daños visibles.
CCP2 – Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles	**Diseño**	Solicite el registro de evaluación de terreno o plataforma.
	Terreno	Verifique estabilizadores extendidos y apoyados sobre almohadillas adecuadas.
CCP3 – Personal acreditado para maniobras de izaje	**Diseño**	Solicite credencial vigente y examen médico "Apto".
	Terreno	Verifique que el personal autorizado porte su credencial durante la maniobra.
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger	**Diseño**	Solicite el procedimiento de comunicación y canal asignado.
	Terreno	Verifique radios operativos y prueba de comunicación previa al izaje.
CCP5 - Plan de izaje	**Diseño**	Solicite el plan de izaje para la maniobra a verificar, revisar si está aprobado, y si indica nivel de criticidad (diseño)
	Terreno	Verificar que la maniobra cumple con lo establecido en el plan de izaje (criticidad, carga, equipo, entorno, entre otros)
CCM1 – Segregación y control de acceso en área de maniobras	**Diseño**	Solicite el plan de izaje con esquema de segregación.
	Terreno	Verifique barreras físicas instaladas, señalización visible y control de accesos.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite el plan de emergecia que involucre Riesgos relacionados con maniobra de izaje
	Terreno	Verifique que trabajadores estén capacitados, sistemas de parada de emergencia de equipos operativos y kit de rescate disponible.

RF 04

LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍA



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿Está implementado en terreno un proceso que asegure la aislación, bloqueo, control de energías residuales y verificación de energía cero antes de intervenir equipos y sistemas con presencia de energía?
CCP2 – Sistemas y elementos de contención de energía	¿Se asegura la integridad operativa de los activos críticos mediante el cumplimiento estricto de los planes de mantenimiento y renovación, impidiendo la operación de equipos con componentes dañados, vencidos o fuera de estándar?
CCP3 – Dispositivos de control y protección de presión	¿Se asegura el cumplimiento riguroso de los programas de certificación de dispositivos de seguridad y existen políticas claras que sancionan la adulteración o bloqueo de estas protecciones?
CCM1 – Segregación y control de acceso	¿Se asegura que las zonas de liberación descontrolada de energía se encuentran segregadas con barreras físicas y control de accesos efectivos?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y recursos de primera respuesta operativos para accidentes por liberación descontrolada de energía?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero	Diseño	Solicite el procedimiento y registros de bloqueo.
	Terreno	Verifique bloqueos y protocolos de verificación de energía cero, desarrollados en terreno.
CCP2 – Sistemas y elementos de contención de energía	Diseño	Solicite programa de reemplazo e inspecciones periódicas.
	Terreno	Verifique componentes sin daños visibles ni reparaciones improvisadas.
CCP3 – Dispositivos de control y protección de presión	Diseño	Solicite inventario y certificados de calibración vigentes.
	Terreno	Verifique válvulas y manómetros operativos y con sellos de seguridad intactos.
CCM1 – Segregación y control de acceso	Diseño	Verificar si existe un documento que regule las segregaciones en tareas con riesgo de liberación descontrolada de energía.
	Terreno	Verifique segregaciones, barreras duras cuando aplique, señalización visible y control de accesos instalados.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	Diseño	Solicite plan de emergencia y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique kits de primera respuesta operativos y trabajadores capacitados en respuesta ante emergencia.

RF 05

CAIDA DE ROCAS EN MINA RAJO



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Existe un sistema que asegure que el diseño y operación del rajo se basan en modelos geotécnicos actualizados y con monitoreo continuo de estabilidad?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿Se garantiza que existe un programa sistemático de saneamiento y limpieza de taludes, ejecutado con personal competente y equipos adecuados antes de liberar áreas?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Se asegura que las frentes de carguío cumplen con la altura de diseño y que se gestionan los afloramientos de agua mediante planes de drenaje efectivos?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Se asegura que las zonas de riesgo están protegidas con sistemas de contención (pretiles, mallas) y segregadas con barreras físicas efectivas?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y equipamiento operativo para responder a caídas o deslizamientos de rocas?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	**Diseño**	Solicite el modelo geotécnico y reportes de monitoreo.
	Terreno	Verifique en sala de control que el sistema de monitoreo geotécnico esté operativo y que cubra zonas críticas.
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	**Diseño**	Solicite el programa de saneamiento y registros de cumplimiento.
	Terreno	Verifique que el área saneada cuente con inspección y recepción conforme.
CCP3 – Control topográfico y drenaje	**Diseño**	Solicite informes de control topográfico y plan de drenajes.
	Terreno	Verifique que la frente de carguío cumpla la altura de diseño y que los drenajes estén habilitados.
CCM1 – Segregación física y contención estructural	**Diseño**	Solicite diseño y registros de inspección de pretiles/mallas.
	Terreno	Verifique que estén instalados según estándar y en buen estado.
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	**Diseño**	Solicite plan de emergencia y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique brigada entrenada y equipos de rescate operativos.

RF 06

INCENDIO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Mapeo de áreas críticas y Gestión de Materiales Combustibles e Inflamables	¿Se cuenta con un mapa de riesgo de incendio y el personal lo conoce? y ¿Están debidamente segregados y almacenados los materiales combustibles e inflamables en el área?
CCP2 – Control de trabajos en caliente	¿Se garantiza que todo trabajo en caliente cuente con permiso formal, área segregada y vigilancia continua hasta su finalización y posterior a éste?
CCP3 – Sistemas de protección contra fuentes de ignición	¿Existe un programa que asegure que las protecciones eléctricas y mecánicas críticas están certificadas, operativas y con inspecciones termográficas vigentes?
CCM1 – Sistemas de detección y extinción de incendios	¿Se asegura que los sistemas de detección y extinción (automáticos, portátiles y redes) están instalados, certificados y operativos en todas las áreas críticas?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencias	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y recursos operativos para responder eficazmente a un incendio?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Mapeo de áreas críticas y Gestión de Materiales Combustibles e Inflamables	Diseño	Solicite mapa de riesgos de incendios
	Terreno	Verifique en terreno que las zonas estipuladas en mapa de riesgo de incendios, corresponden a la estipulada en diseño
CCP2 – Control de trabajos en caliente	Diseño	Solicite el permiso de trabajo en caliente vigente.
	Terreno	Verifique que el área esté segregada, libre de combustibles y con vigía de fuego presente.
CCP3 – Sistemas de protección contra fuentes de ignición	Diseño	Solicite registros de certificación de protecciones eléctricas y reportes termográficos.
	Terreno	Verifique que protecciones, cables y sensores estén operativos.
CCM1 – Sistemas de detección y extinción de incendios	Diseño	Solicite el programa de inspección de sistemas contra incendios.
	Terreno	Verifique que detectores, extintores y redes húmedas estén accesibles y operativos.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencias	Diseño	Solicite el plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, vías de evacuación despejadas y personal en terreno se enceuntra capacitado

RF 07

SUSTANCIAS PELIGROSAS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	¿Está implementado un sistema que asegure el diseño normado, la segregación y monitoreo de variables operacionales críticas, en todo el ciclo productivo, considerando procedimientos y protocolos de control de cambios?, ¿Se cuenta con un plan de tránsito para sustancias peligrosas?
CCP2 – Competencias para manipulación segura de sustancias peligrosas	¿Se garantiza que toda manipulación de sustancias peligrosas se realiza por personal autorizado, con procedimiento específico, HDS disponible en el punto de uso y EPP específicos?
CCP3 –Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas	¿Se asegura que toda intervención en sistemas con químicos peligrosos incluye aislación, bloqueo personal, drenaje seguro y segregación del área?¿Se cuenta con un planificación secuencial de bloqueo y aislación que incluya el control de los riesgos específicos de la sustancia química presente?.
CCM1 – Sistemas de detección / control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos	¿Se encuentran definidos los EPP específicos por sustancias peligrosas y se asegura la disponibilidad efectiva de duchas, lavaojos, neutralizantes químicos, kits de contención de derrames y dispositivos de alerta en las áreas críticas? ¿Se evidencia que el personal se encuentra capacitado en el uso de sus EPP, contención de derrames e interpretación y acción ante alertas de fugas, derrames o incendios?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia química	¿Se garantiza que existe un plan de emergencia probado (con simulacros), brigada HAZMAT equipada y protocolos médicos específicos para las sustancias críticas?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Diseño	Solicité evidencias de diseño de instalaciones y monitoreo de variables críticas de proceso.
	Terreno	Verifiqué que las instalaciones con sustancias peligrosas se encuentran de acuerdo al diseño y el personal conoce y gestiona que las variables críticas del proceso se mantengan en rangos seguros.
CCP2 – Competencias para manipulación segura de sustancias peligrosas	Diseño	Solicité procedimientos específicos y registros de capacitación.
	Terreno	Verifique que el personal trabaja de acuerdo a procedimiento específico de la tarea, utilizando EPP y herramientas definidas en este.
CCP3 –Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas	Diseño	Solicite el procedimiento de bloqueo y P&ID actualizado.
	Terreno	Verifique que cada trabajador instale su candado y tarjeta personal, y se evidencia la verificación de energía cero.
CCM1 – Sistemas de detección / control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos	Diseño	Solicite el estudio de EPP específicos y catastro de sistemas para la detección y control de fugas, derrames o incendios, según aplique.
	Terreno	Verifique que los sistemas para la detección y control se encuentran disponibles y el personal conoce como actuar ante fugas, derrames o incendios según su rol y grados de alerta
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia química	Diseño	Solicite el plan de emergencia química y registros de entrenamiento.
	Terreno	Verifique brigada equipada, antídotos disponibles y sistemas de comunicación operativos.

RF 08

TRONADURA Y EXPLOSIVOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 - Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos	¿Está implementado un sistema que asegure que el personal de tronadura cuenta con licencia de manipulador de explosivos y acreditación vigentes?
CCP2 - Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado	¿Las tronaduras son ejecutadas de acuerdo a diseño aprobado? y las desviaciones se gestionan antes de la detonación?
CCP3 - Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales	Las condiciones reales del terreno se evalúan el día de la tronadura y si, no coinciden con el diseño aprobado, este se ajusta y su cumplimiento se verifica en terreno?
CCP4 - Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura	¿Se asegura la aplicación de la "carta de loros", y el control de accesos al halo de tronadura antes del disparo?
CCP5 - Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos	¿Se utilizan solo vehículos de explosivos acreditados? y se realizan las inspecciones de pre-uso)
CCM1 - Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se asegura una respuesta oportuna ante emergencias de tronadura (comunicaciones, primera respuesta y entrenamiento del personal)?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 - Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos	**Diseño**	Solicite registro vigente de personal acreditado.
	Terreno	Verifique que solo personal del listado están asignadas a la tronadura.
CCP2 - Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado	**Diseño**	Solicite el diseño técnico de la tronadura del día, firmado y vigente.
	Terreno	Con diseño en mano, verifique con supervisor que el sector/pozos preparados corresponden al diseño aprobado.
CCP3 - Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales	**Diseño**	Solicite registros o acta de evaluación de condiciones de terreno y ajustes al diseño.
	Terreno	Pida al ingeniero/supervisor que explique qué condición de terreno se observó hoy y qué ajuste al diseño se registró
CCP4 - Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura	**Diseño**	Solicite la carta de loros vigente y registros de evacuación.
	Terreno	Desde zona segura, verifique barreras físicas y señalización coincidentes con la carta de loros.
CCP5 - Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos	**Diseño**	Solicite carpeta del vehículo con permisos, acreditaciones y mantenciones vigentes.
	Terreno	Verifique en terreno rotulación de vehículo de explosivos y checklist de pre-uso completo y disponible.
CCM1 - Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite el plan de emergencia para tronaduras y registros de simulacros recientes.
	Terreno	Verifique en terreno que el personal conoce cómo activar una emergencia en caso de tronadura.

RF 09

PARTES MÓVILES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Guardas y protecciones en partes móviles	¿Está implementado un sistema que asegure que todas las partes móviles cuentan con guardas instaladas y en buen estado?
CCP2 – Aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿Se cuenta con un procedimiento que regule el proceso de aislamiento, bloqueo y verificación de energía cero y control de energías residuales? ¿Mapas de energías para desarrollo del bloqueo se encuentran actualizadas y de acuerdo al equipo a intervenir?
CCM1 – Sistema de parada de emergencia	¿Se asegura que todos los equipos críticos cuentan con sistemas de parada de emergencia accesibles, probados, operativos e incorporados al plan de inspección y mantenimiento del equipos?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan de rescate probado, brigada entrenada y recursos médicos/equipos específicos para liberar a atrapados en partes móviles?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Guardas y protecciones en partes móviles	Diseño	Solicite el estándar de diseño y registro de inspecciones.
	Terreno	Verifique guardas instaladas, enclavamientos operativos y sin intervenciones.
CCP2 – Aislación, bloqueo y verificación de energía cero	Diseño	Solicite el procedimiento y matriz de energías.
	Terreno	Verifique bloqueo personal con candado y tarjeta y verificación de energía cero.
CCM1 – Sistema de parada de emergencia	Diseño	Solicite el inventario de paradas y registros de prueba.
	Terreno	Verifique botones/pull cords accesibles, señalizados y operativos.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique que trabajadores están capacitados en primera intervención, brigada entrenada, equipos de corte/expansión y comunicación operativa.

RF 10
VEHÍCULOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿Se cuenta con un sistema que registre y controle que todo conductor cuenta con acreditación y aptitud médica/psicológica compatible con conducir un vehículo?
CCP2 – Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo	¿Está implementado un programa que asegure mantenimiento preventivo, inspecciones pre-uso y operatividad de frenos, dirección y neumáticos, utilizando en todo momento repuestos o elementos originales?
CCP3 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	¿Se asegura que existen sistemas tecnológicos confiables (GPS, proximidad, fatiga, geocercas) y protocolos de tránsito para gestionar velocidad y condiciones críticas?
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño	¿Existen planes de transito establecidos, además de un programa de construcción y mantenimiento vial que asegure la integridad de pretiles, bermas, señalización y lechos de frenado?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿Se garantiza que existe un plan probado de respuesta a emergencias viales, con brigada entrenada y equipamiento operativo de rescate y atención médica?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	Diseño	Solicite el registro de acreditación, autorización interna y examen médico vigente.
	Terreno	Verifique que solo conductores autorizados operen vehículos y porten credencial válida.
CCP2 – Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo	Diseño	Solicite registros de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
	Terreno	Verifique que frenos, neumáticos, dirección y luces se encuentren operativos y sin fallas visibles.
CCP3 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	Diseño	Solicite reportes de GPS, control de fatiga y gestión de velocidad.
	Terreno	Verifique que el sistema de asistencia esté encendido y emitiendo alertas funcionales.
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño	Diseño	Solicite plan de tránsito y planos o reportes de inspección vial conforme a diseño.
	Terreno	Verifique que conductores conozcan el plan de tránsito y que las rutas cuenten con pretiles, señalización y bermas en condiciones seguras.
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de rescate vehicular y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique que brigada, equipamiento y protocolos de rescate estén disponibles y operativos.

RF 11

ESPACIOS CONFINADOS



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistema de ingreso controlado y vigilado	¿Está implementado un sistema que asegure que todo ingreso a espacios confinados se realice con permiso autorizado, vigía exclusivo y comunicación permanente?
CCP2 – Evaluación y monitoreo de atmósfera	¿Se garantiza que cada espacio confinado es evaluado antes del ingreso y es monitoreado en forma continua o periódica dependiendo de su clasificación con equipos calibrados, certificados, configurados y con sensores apropiados ?
CCP3 – Identificación y preparación de espacios confinados	¿Existe un sistema que asegure que los espacios confinados estén catastrados, señalizados, aislados, libres de materiales inestables y sustancias peligrosas y ventilados adecuadamente (natural, forzada general, extracción localizada)?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿Se verifica que todo ingreso a un espacio confinado cuente con un plan de rescate específico, una brigada de rescate entrenada y en estado de alerta, con equipos de rescate disponibles y personal de atención médica con los insumos necesarios?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Sistema de ingreso controlado y vigilado	Diseño	Solicite el Permiso de trabajo autorizado y firmado.
	Terreno	Verifique control de acceso implementado, la presencia del vigía exclusivo y la comunicación activa antes del ingreso.
CCP2 – Evaluación y monitoreo continuo de atmósfera	Diseño	Solicite los registros de medición inicial y certificados de calibración de equipos.
	Terreno	Verifique que se monitorea el interior del espacio confinado con equipo(s) operativos y con sus alarmas activas.
CCP3 – Identificación y preparación de espacios confinados	Diseño	Solicite el catastro actualizado y los registros de bloqueo/aislamiento.
	Terreno	Verifique señalización visible, que la ventilación es la definida para los trabajos y que el espacio se encuentra libre de materiales inestables y sustancias peligrosas
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de rescate específico y registros del último simulacro.
	Terreno	Verifique que los trabajadores conocen como activar la emergencia y que la brigada se encuentra en alerta.

RF 12

METALES FUNDIDOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Personal capacitado para trabajar con metales fundidos	¿Está implementado un sistema que asegure autorización formal, que el personal esté capacitado y conozca los riesgos y controles de los metales fundidos?
CCP2 – Control de acceso a áreas de fundición	¿Existe un sistema que asegure que el Plan de Tránsito está implementado de manera efectiva impidiendo la interacción del personal con equipos y metales fundidos?
CCP3 – Control operacional del metal fundido (traslado, monitoreo, refrigeración)	¿Se garantiza que el traslado de metal fundido se realiza con equipos mantenidos, operadores competentes y variables críticas bajo control?
CCP4 – Control de humedad en operaciones con metal fundido	¿Existe un sistema que asegure que herramientas, materiales y áreas estén libres de humedad y con sistemas de drenaje operativos?
CCM1 – Protección personal y estructural contra metal fundido (EPP, casetas y contención)	¿Se asegura que todo trabajador expuesto use EPP especializado y que las cabinas/casetas cumplan estándar de diseño y mantenimiento?
CCM2 Capacidad de respuesta y Rescate ante emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y equipos médicos/especializados para atender quemaduras por metal fundido?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Personal capacitado para trabajar con metales fundidos	Diseño	Solicite los registros vigentes de capacitación, y listado del personal autorizado para trabajar con metales fundidos.
	Terreno	Verifique en terreno que el personal observado porta autorización vigente y conoce los riesgos a los que se encuentra expuesto.
CCP2 – Control de acceso a áreas de fundición	Diseño	Solicite el registro vigente de personal autorizado para ingresar al área de fundición.
	Terreno	Verifique en terreno que solo ingresa personal autorizado, que existe comunicación radial vigente con el encargado del área y que las zonas de alto riesgo están claramente demarcadas y segregadas.
CCP3 – Control operacional del metal fundido (traslado, monitoreo, refrigeración)	Diseño	Solicite los registros vigentes de mantenimiento de los equipos críticos que trasladan o contienen metal fundido (puentes grúa, hornos, convertidores).
	Terreno	Verifique que los procesos de traslado, monitoreo y refrigeración cuentan con sistemas de seguridad operativos y que la temperatura está siendo monitoreada.
CCP4 – Control de humedad en operaciones con metal fundido	Diseño	Solicite el procedimiento vigente que define los controles para evitar el contacto de agua/humedad con metal fundido.
	Terreno	Verifique que las áreas, materiales, herramientas y recipientes están secos, y que los sistemas de drenaje y bombeo se encuentran operativos.
CCM1 – Protección personal y estructural contra metal fundido (EPP, casetas y contención)	Diseño	Solicite documentación relacionada a diseño de controles estructurales y EPP definidos para cada una de las tareas
	Terreno	Verifique implementación en terreno de EPPs y barreras físicas
CCM2 Capacidad de respuesta y Rescate ante emergencia	Diseño	Solicite procedimiento especifico del área para actuación en caso de interacción con material fundido
	Terreno	Verifique que el personal en terreno se encuentre capacitado en la primera intervención y se cuenta con brigada de emergencia entrenada.

RF 13

CAIDA DE OBJETOS



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Estructuras y materiales sujetos en altura	¿Está implementado un sistema que asegure la inspección de estructuras, el acopio seguro de materiales y la suspensión de trabajos bajo condiciones adversas?
CCP2 – Control de trabajos en la vertical	¿Se garantiza que toda tarea en la vertical cuente con permiso autorizado, herramientas amarradas y coordinación de trabajos simultáneos?
CCM1 – Sistemas de contención y segregación	¿Se asegura que los niveles inferiores estén segregados con barreras duras y que plataformas cuenten con rodapiés o mallas de contención?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan específico de emergencia por caída de objetos, con brigada entrenada, equipos de trauma y sistemas de comunicación operativos?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Estructuras y materiales sujetos en altura	**Diseño**	Solicite el programa de inspección estructural y el estándar de acopio.
	Terreno	Verifique estructuras sin daños, materiales asegurados y barreras para objetos cilíndricos.
CCP2 – Control de trabajos en la vertical	**Diseño**	Solicite el permiso autorizado con ART y registros de coordinación.
	Terreno	Verifique que herramientas estén amarradas y no existan trabajos simultáneos sin coordinación.
CCM1 – Sistemas de contención y segregación	**Diseño**	Solicite el estándar de segregación y registros de inspección.
	Terreno	Verifique instalación de barreras físicas, rodapiés y mallas en buen estado.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite el plan de emergencia y registro del último simulacro.
	Terreno	Verifique personal capacitado en activación de protocolos de emergencias, brigada entrenada,, equipos de respuesta disponibles, además de comunicación operativa.

RF 14

OPERACIÓN FERROVIARIA

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Personal ferroviario acreditado y autorizado	¿Está implementado un sistema que asegure que todo personal ferroviario cuente con autorización interna, autorizaciones y capacitaciones vigentes y aptitud médica/psicológica validada?
CCP2 – Integridad operativa de vías y equipos ferroviarios	¿Se garantiza que vías y equipos ferroviarios cumplen mantenimientos preventivos e inspecciones pre-uso que aseguren condiciones seguras de operación?
CCP3 – Gestión integral del tráfico ferroviario y protección de cuadrillas	¿Existe un sistema que asegure control centralizado del tráfico, comunicación efectiva y resguardo físico de cuadrillas en la vía?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencias ferroviarias	¿Se asegura que la brigada, equipos médicos y protocolos de rescate están disponibles y probados para responder a atropellos o colisiones ferroviarias?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Personal ferroviario acreditado y autorizado	Diseño	Solicite registros de capacitación, credenciales y exámenes médicos vigentes.
	Terreno	Verifique que el personal porte credencial vigente y se encuentre autorizado.
CCP2 – Integridad operativa de vías y equipos ferroviarios	Diseño	Solicite planes y registros de mantenimiento de vías y equipos.
	Terreno	Verifique vías en condiciones seguras y checklist pre-operacional de equipos completado.
CCP3 – Gestión integral del tráfico ferroviario y protección de	Diseño	Solicite procedimiento de control de tráfico y registros de autorizaciones.
	Terreno	Verifique comunicación activa con sala de control y resguardo físico de cuadrillas.
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencias	Diseño	Solicite el plan de emergencia ferroviaria y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, ambulancia disponible y equipos de rescate operativos.

RF 15

AVALANCHA Y ALUDES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Zonificación de peligro de avalanchas aplicada a toda instalación en superficie	¿Se asegura que ninguna instalación nueva o temporal se habilita en superficie sin evaluación territorial aprobada por el área responsable, y que las instalaciones existentes son revisadas para verificar la vigencia de su autorización antes del inicio de cada período invernal?
CCP2 – Sistema de alertas tempranas y estructura organizacional de invierno operativa	¿Se asegura que la estructura organizacional de invierno está completa con roles formalmente asignados, y que ningún cambio organizacional modifica el sistema de alertas ni reduce la dotación de especialistas requerida para gestionar un encierro?
CCP3 - Monitoreo nivo-meteorológico con instrumental operativo y emisión de Boletín de riesgos (BDR)	¿Se asegura que el equipo de especialistas cuenta con instrumental operativo y capacidad técnica suficiente para emitir el Boletín de Riesgos diariamente durante todo el período invernal, con parámetros técnicos documentados?
CCP4 – Ejecución del desencadenamiento preventivo con áreas evacuadas y segregadas	¿Se asegura que todas las gerencias con instalaciones o equipos en zonas de influencia del desencadenamiento tienen protocolos de evacuación y entrega de área definidos, y que ningún control se inicia sin confirmación formal de áreas evacuadas y segregadas?
CCP5 – Sistemas Remotos de Control de Avalanchas (RACS)	¿Se asegura que el programa de mantención de sistemas de control de avalanchas está planificado y ejecutado antes del inicio del período invernal, con personal certificado y repuestos validados, y que ningún sistema queda fuera de servicio al momento del primer desencadenamiento de la temporada?
CCM1 – Respuesta a emergencia y búsqueda y rescate de víctimas de avalancha	¿Se asegura que las brigadas de rescate cuentan con dotación completa, entrenamiento certificado vigente y equipamiento operativo, y que la estructura del comando de incidente está definida y conocida por todos los jefes de emergencia antes del inicio de cada temporada?
CCM2 – Instalaciones con resistencia estructural en zona de peligro de avalancha	¿Se asegura que todo proyecto de nueva infraestructura permanente en superficie incorpora desde su diseño los requisitos estructurales derivados de estudios especializados de avalanchas, y que ninguna instalación entra en servicio sin aprobación formal de exposición a riesgos?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Zonificación de peligro de avalanchas aplicada a toda instalación en superficie	Diseño	Solicite el inventario divisional de instalaciones en superficie con autorización territorial vigente aprobada por el área responsable.
	Terreno	Verifique que las instalaciones de su área cuentan con la autorización territorial visible y vigente, y que no existen instalaciones temporales sin retiro previo al período invernal.
CCP2 – Sistema de alertas tempranas y estructura organizacional de invierno operativa	Diseño	Solicite el listado oficial de responsables operación invierno por gerencia y el Plan de Invierno divisional consolidado antes del 30 de abril.
	Terreno	Verifique que el personal de su área conoce el nivel de alerta vigente y tiene identificado a su ¿Conozco el nivel de alerta vigente, lo que me corresponde hacer en cada nivel y tengo identificado al responsable de operación invierno como canal de comunicación ante un evento?
CCP3 - Monitoreo nivo-meteorológico con instrumental operativo y emisión de Boletín de riesgos (BDR)	Diseño	Solicite el registro de emisión del BDR de los últimos 30 días y verifique que fue emitido diariamente a las 18:00h durante el período invernal.
	Terreno	Verifique que el personal de su área consultó el BDR vigente antes de iniciar actividades en superficie y conoce las restricciones del sector.
CCP4 – Ejecución del desencadenamiento preventivo con áreas evacuadas y segregadas	Diseño	Solicite el protocolo de evacuación y entrega de área de su gerencia, y verifique que está definido y actualizado conforme al PIDA vigente.
	Terreno	Verifique que la señalética de segregación está instalada en los sectores de influencia del desencadenamiento y que el personal conoce los puntos de evacuación de su área.
CCP5 – Sistemas Remotos de Control de Avalanchas (RACS)	Diseño	Solicite la carta Gantt de mantención de los sistemas de control de avalanchas y verifique que fue ejecutada antes del inicio del período invernal.
	Terreno	Verifique que los sistemas de disparo de su sector no presentan anomalías visibles y que el personal de terreno reporta su estado operativo al inicio de cada turno.
CCM1 – Respuesta a emergencia y búsqueda y rescate de víctimas de avalancha	Diseño	Solicite el registro de dotación de brigadas por área y los informes del último simulacro de rescate en avalancha ejecutado.
	Terreno	Verifique que el personal de su área porta los dos reflectores RECCO requeridos y conoce el punto de encuentro de emergencia de su sector.
CCM2 – Instalaciones con resistencia estructural en zona de peligro de avalancha	Diseño	Solicite el estudio especializado de presiones de impacto de avalancha vigente para las instalaciones permanentes bajo su responsabilidad.
	Terreno	Verifique que las medidas de protección estructural definidas en los estudios especializados están implementadas y en condición operativa antes del período invernal.

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS Y PIQUES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿Está implementado un sistema que asegure bloqueo de energías, monitoreo de atmósfera, segregación física y condiciones de iluminación antes del ingreso?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	¿Se garantiza que todas las excavaciones verticales activas estén fortificadas según diseño y que las labores abandonadas estén selladas con tapados herméticos?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿Me aseguro que todo trabajador expuesto a un pique o chimenea utilice SPDC certificado, conectado a puntos de anclaje o líneas de vida certificados?
CCM2– Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿Se dispone de un plan específico de rescate vertical, brigada entrenada y equipos de rescate operativos en el lugar de trabajo?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	**Diseño**	Solicite el permiso de trabajo, registros de bloqueo y monitoreo de atmósfera.
	Terreno	Verifique segregación física, iluminación adecuada y condiciones seguras de atmósfera.
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	**Diseño**	Solicite el diseño geotécnico y catastro actualizado de labores.
	Terreno	Verifique fortificación instalada según diseño y tapados herméticos en labores abandonadas.
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	**Diseño**	Solicite registros de certificación de anclajes y programa de inspección de SPDC.
	Terreno	Verifique que trabajadores usen SPDC conectados a anclajes certificados 100% del tiempo.
CCM2– Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	**Diseño**	Solicite el plan de rescate vertical y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada y equipos de rescate vertical (trípodes, huinches) disponibles y operativos.

RF 17

BOMBEO DE AGUA BARRO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1–Caracterización y delimitación de áreas de extracción con riesgo de bombeo de agua-barro	¿He verificado que el proceso de gestión del riesgo Agua-Barro está implementado y funcionando en mi área (capacitaciones vigentes, actualización periódica de la matriz de criticada, inspecciones realizadas, documentación al día y toma de decisiones en función de la información técnica clave)?
CCP2 –Extracción en zonas de barro mediante telecomando o sistemas autónomos	¿Aseguré recursos (equipos telecomandados, comunicaciones, repuestos) y personal calificado para operar sin operador a bordo en la zona definida, verificando la trazabilidad de su cumplimiento en el área?
CCP3 – Gestión de secuencia y tasa de extracción conforme a diseño aprobado	¿He verificado hoy, con respaldo en CARTIR, que la extracción se adhiere al programa, que los puntos vecinos a zonas B están clasificados y gestionados como L, y que los operadores cuentan con sus capacitaciones vigentes?
CCP4 – Integridad estructural en puntos de extraccion, piques, buzones y chimeneas	¿He asegurado que todos nuestros sistemas de traspaso tienen un diseño y una estrategia operativa (competencias, inspección, mantenimiento, operación) que considera el riesgo de agua-barro, y que contamos con planes de contingencia robustos para eventos como trancaduras?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1–Caracterización y delimitación de áreas de extracción con riesgo de bombeo de agua-barro	**Diseño**	Solicite la Matriz de Criticidad vigente (humedad vs. granulometría) y el mapa de polígonos de extracción con zonas de riesgo delimitadas y actualizadas.
	Terreno	Verifique que los puntos de extracción en zona de riesgo están señalizados, segregados y que el personal conoce el estado de criticidad del sector donde opera.
CCP2 –Extracción en zonas de barro mediante telecomando o sistemas autónomos	**Diseño**	Solicite el plan de mantenimiento de equipos telecomandados y los registros de capacitación y licencias vigentes de operación remota.
	Terreno	Verifique que en los sectores definidos como zona de barro no hay operadores a bordo, y que la estación de control remoto está ubicada en zona segura fuera del alcance de un bombeo.
CCP3 – Gestión de secuencia y tasa de extracción conforme a diseño aprobado	**Diseño**	Solicite el reporte de extracción (CARTIR) del período y verifique que los puntos vecinos a zonas de barro (B) están clasificados y gestionados como Estado Limitado (L).
	Terreno	Verifique en el sistema de monitoreo que la extracción en zonas vulnerables se adhiere al programa y que no existen desviaciones sin acciones correctivas registradas.
CCP4 – Integridad estructural en puntos de extraccion, piques, buzones y chimeneas	**Diseño**	Solicite los registros de inspección semanal de piques, buzones y chimeneas, y el instructivo vigente para gestión de trancaduras y colgaduras en condiciones de alta humedad.
	Terreno	Verifique que los piques y buzones no presentan signos visibles de humedad excesiva o deterioro estructural, y que las vías de evacuación del sector se encuentran libres y señalizadas.

RF 18

PLANCHONEO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (sostenimiento, fortificación y acuñadura)	¿Está implementado un sistema que asegure que toda excavación sea estabilizada oportunamente con acuñadura y fortificación según diseño geotécnico validado?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿Se garantiza que toda perforación y tronadura se ejecuta con diseño validado, control de parámetros críticos y evaluación post-evento para reingreso seguro?
CCM1 – Segregación y control de acceso	¿Se asegura que las zonas de riesgo están identificadas, segregadas con barreras físicas y con acceso controlado solo a personal autorizado?
CCM2 – Operación remota en zonas críticas	¿Se garantiza que en zonas de alto riesgo solo se utilicen equipos en operación remota, con comunicación y protocolos de ingreso vigentes?
CCM3 – Capacidad de respuesta ante emergencias	¿Se dispone de un plan de emergencia integrado, brigada entrenada y sistemas de comunicación y refugio operativos para caída de rocas?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (sostenimiento, fortificación y acuñadura)	**Diseño**	Solicite el plano de fortificación y reportes de QA/QC.
	Terreno	Verifique acuñadura realizada y fortificación instalada según diseño.
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	**Diseño**	Solicite carta de tronadura validada y registros de liberación post-evento.
	Terreno	Verifique cumplimiento de parámetros críticos y área habilitada sin tiros quedados.
CCM1 – Segregación y control de acceso	**Diseño**	Solicite el estándar de segregación y mapa de riesgo actualizado.
	Terreno	Verifique barreras fisicas instaladas y señalización clara en accesos.
CCM2 – Operación remota en zonas críticas	**Diseño**	Solicite registros de mantenimiento de equipos remotos y procedimiento de operación.
	Terreno	Verifique en sala de control comunicación y video operativos.
CCM3 – Capacidad de respuesta ante emergencias	**Diseño**	Solicite el plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, refugios operativos y comunicación disponible.

RF 19

ESTALLIDO DE ROCAS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 - Diseño de excavaciones subterráneas	¿Cuento con un proceso auditable que garantice la minimización del riesgo de estallido, asegurando para toda excavación un modelo geotécnico validado, un plan de monitoreo operativo, mapas de ZT difundidos y un proceso de entrega formal de áreas?
CCP2- Sistema de monitoreo geomecánico	¿Cuento con los recursos y la gobernanza para sostener un sistema de monitoreo geomecánico continuo, garantizando instrumentación operativa y mantenida, personal especialista para su interpretación, y protocolos de alerta ensayados que aseguren el retiro del personal ante anomalías?
CCP3 - Control de procesos de PYT, desarrollo y pre acondicionamiento del macizo rocoso	¿Cuento con un sistema auditable de perforación, tronadura y preacondicionamiento que garantice el uso de diseños validados por personal competente, aplicando un estricto control de calidad (QA/QC) en terreno, y que exija el análisis y conciliación de los resultados operativos, sísmicos y de fracturamiento hidráulico?
CCP4- Soporte y Fortificación instalada conforme a diseño geomecánico	¿Cuento con un sistema auditable que garantice la instalación de fortificación con materiales certificados bajo diseños validados, exigiendo un estricto control de calidad (QA/QC) en terreno y la ejecución oportuna de los planes de mantenimiento y reparación?
CCM1- Segregación y control de acceso autorizado en zona de transición (ZT)	¿Garantizo los recursos y procesos necesarios para que todas las Zonas de Transición mantengan una demarcación, sistemas de alerta funcionales y su información técnica permanentemente disponible y actualizada? ¿Aseguro que mi organización prohíbe el ingreso de personal a una ZT sin antes certificar su programa de formación específico, aprobar los procedimientos de trabajo y obtener la autorización gerencial requerida?
CCM2- Capacidad de respuesta ante emergencias por Estallido de Rocas	¿Se dispone de un procedimiento de emergencia probado, brigada entrenada, equipos de rescate y comunicación operativos para responder a un evento de estallido? ¿Se evidencia el cumplimiento del programa de simulacros?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 - Diseño de excavaciones subterráneas	**Diseño**	Solicite el modelo geotécnico validado y los mapas de zonas de transición de las excavaciones activas.
	Terreno	Verifique que los mapas de zonas de transición están visibles en el sector y que el personal conoce los límites de acceso.
CCP2- Sistema de monitoreo geomecánico	**Diseño**	Solicite el registro de estado operativo de la instrumentación y los protocolos de alerta vigentes.
	Terreno	Verifique que los instrumentos del sector están operativos y sin alertas activas sin respuesta.
CCP3 - Control de procesos de PYT, desarrollo y pre acondicionamiento del macizo rocoso	**Diseño**	Solicite los diseños validados de perforación y tronadura y los registros de QA/QC del período.
	Terreno	Verifique que las operaciones del sector se ejecutan conforme al diseño aprobado y sin desviaciones de QA/QC sin gestionar.
CCP4- Soporte y Fortificación instalada conforme a diseño geomecánico	**Diseño**	Solicite los diseños de fortificación validados, certificados de materiales y registros de mantenimiento ejecutados.
	Terreno	Verifique que la fortificación del sector no presenta daños visibles y que las vías de evacuación están despejadas.
CCM1- Segregación y control de acceso autorizado en zona de transición (ZT)	**Diseño**	Solicite el registro de personal con formación aprobada y autorizaciones gerenciales vigentes por sector.
	Terreno	Verifique que las zonas de transición están demarcadas con sistemas de alerta funcionales y sin personal no autorizado.
CCM2- Capacidad de respuesta ante emergencias por Estallido de Rocas	**Diseño**	Solicite el procedimiento de emergencia, registros de entrenamiento de brigada e informes de simulacros.
	Terreno	Verifique que los equipos de rescate están operativos y que el personal conoce el punto de encuentro de su sector.

RF 20

SÍLICE

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes	¿Está implementado un sistema que asegure el control efectivo de polvo en fuentes críticas?, ¿Estos sistemas cuentan con mantenimiento y son operados de acuerdo a diseño?
CCP2 – Control de emisiones en equipos productivos	¿Existe un sistema implementado que asegure el cumplimiento de parámetros de diseño y mantención de equipos productivos y sus componentes críticos para evitar emisiones de polvo y generación de derrames?
CCM1 – Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones	¿Existe un sistema que asegure caudales normativos de ventilación y/o presurización en cabinas, salas u otras instalaciones habitadas, mediante programa de verificación y mantenimiento?
CCM2 – Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)	¿Se asegura que la limpieza en áreas críticas se realice solo con técnicas autorizadas (alto vacío, limpieza húmeda) y equipos con mantención al día?
CCM3 – Protección respiratoria efectiva	¿Se garantiza que todo trabajador expuesto use EPR certificado, con prueba de ajuste vigente y en buen estado?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes	**Diseño**	Solicite el procedimiento técnico, plan de mantención y reportes de eficiencia ≥ 90 %.
	Terreno	Verifique sistemas de supresión, humectación y colección de encuentran operativos.
CCP2 – Control de emisiones en equipos productivos	**Diseño**	Solicite el documento que defina los criterios de operación de equipos productivos para evitar fugas de polvo y derrames.
	Terreno	Verifique ausencia de fugas y derrames en los equipos productivos
CCM1 – Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones	**Diseño**	Solicite catastro de sistemas de ventilación y presurización y su programa de mantenimiento.
	Terreno	Verifique operatividad de sistemas de ventilación y presurización.
CCM2 – Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)	**Diseño**	Solicite plan de aseo mensual y catastro de equipos de aseo industrial.
	Terreno	Verifique uso exclusivo de equipos de aseo industrial catastrados y su estado.
CCM3 – Protección respiratoria efectiva	**Diseño**	Solicite el programa de protección respiratoria, registros de entrega y pruebas de ajuste.
	Terreno	Verifique que los trabajadores usen respiradores seleccionados en programa y que estos se encuentren en buena condición

RF 21

ARSÉNICO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	¿Está implementado un sistema que asegure la identificación de fuentes de arsénico, caracterización del riesgo de exposición y señalización y segregación de las áreas donde se encuentran?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿Se garantiza que los sistemas de control ingenieril (campanas, colectores, supresores, filtros, precipitadores) operen conforme a diseño, con mantenimiento y monitoreo de variables críticas?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿Se asegura que todo derrame o acumulación de arsénico se retire con técnicas de aseo tecnificado y disposición final segura, evitando dispersión de polvo?, ¿El personal de aseo se encuentra capacitado para realizar el manejo seguro de materiales arsenicales?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿Se garantiza que todo personal expuesto utilice EPP específico y que existan instalaciones higiénico-sanitarias seguras y operativas?
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿Se asegura que los programas de vigilancia ambiental y médica se cumplen según normativa y que los casos alterados se gestionan oportunamente?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	Diseño	Solicite la Identificación de Peligros y Caracterización del Riesgo para Metales/Metaloides
	Terreno	Verifique la segregación y señalización de advertencia en las áreas donde existen fuentes de emisión de arsénico.
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	Diseño	Solicite el plan de mantenimiento y reportes de eficiencia de sistemas de captura.
	Terreno	Verifique equipos operativos, sin fugas y parámetros de operación en rango.
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	Diseño	Solicite el plan de aseo industrial y registros de disposición de residuos arsenicales.
	Terreno	Verifique que la limpieza se realice con alto vacío o supresión húmeda y residuos dispuestos en áreas autorizadas.
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	Diseño	Solicite el estudio de EPP y detalle de la infraestructura de soporte instalada (casas de cambio y salas de hidratación).
	Terreno	Verifique uso de EPP establecido y que las casas de cambio y salas de hidratación cumplan con el estándar.
CCM2 –Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	Diseño	Solicite el programa de vigilancia ambiental y médica y registros de casos gestionados.
	Terreno	Verifique que trabajadores han sido informados de sus resultados de vigilancia ambiental y médica.

RF 22

FALLA DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS



EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 - Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente	¿Dispongo de un servicio y/o equipo técnico de trabajo que tenga las competencias y experiencia necesaria para el diseño y construcción de ETP nuevas?
CCP2 - Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP operativas	¿Dispongo de un servicio o equipo de soporte técnico para realizar una inspección especializada al menos una vez al año?
CCP3 - Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas	¿Me he asegurado de disponer de un presupuesto y todos los recursos necesarios para cumplir con el plan de restitución de ETP y las acciones correctivas resultantes de las inspecciones establecidas en la estrategia de disciplina operacional?. ¿Cuento con un área de soporte técnico de apoyo para dar solución a condiciones más complejas que requieran de una asesoría especialista?
CCM1 - Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo	¿He asegurado que estén disponibles y operativos los medios y recursos necesarios para que se realice una adecuada señalización y segregación de aquellas condiciones estructurales identificadas en el área?
CCM2 - Respuesta ante emergencia	¿He asegurado que estén disponibles y operativos los medios y recursos necesarios para una adecuada respuesta ante una emergencia: rutas de tránsito disponibles y canales de comunicación operativos (canal radial, número de teléfono) para reportar una emergencia?.

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 - Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente	**Diseño**	Solicite el diseño estructural de ETP.
	Terreno	Verifique que la construcción en terreno realizada en base a diseño estructural establecido.
CCP2 - Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP operativas	**Diseño**	Solicite el plan de inspección y lista de chequeo a utilizar.
	Terreno	Verifique que el personal en terreno ejecute la lista de chequeo para inspeccionar.
CCP3 - Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas	**Diseño**	Solicite el estándar para reparaciones estructurales.
	Terreno	Verifique en terreno que las reparaciones en terreno se ejecutan de acuerdo a estándar.
CCM1 - Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo	**Diseño**	Solicitar estándar que regular señalizaciones y segregaciones en caso de detectr condiciones estructurales inseguras.
	Terreno	Verifique en terreno estándar se señalización y segregación.
CCM2 - Respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite procedimiento para respuesta ante emergencia.
	Terreno	Verifique en terreno que los trabajadores conozcan las acciones a ejecutar en caso de una emergencia.

RF 23

COLAPSO ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿Está implementado un sistema que asegure monitoreo continuo, interpretación experta y control de secuencia de producción conforme al diseño geotécnico?
CCP2 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (soporte y fortificación)	¿Se garantiza que toda excavación subterránea cuente con soporte y fortificación instalada oportunamente según diseño validado?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿Se asegura que toda perforación, tronadura y preacondicionamiento se ejecuten con diseños validados y QA/QC en terreno?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Se garantiza que las zonas de colapso potencial estén segregadas con barreras duras y estructuras de contención instaladas conforme a diseño?
CCM2 – Operación remota de equipos en zonas críticas	¿Se asegura que en zonas de alto riesgo solo se utilicen equipos telecomandados desde áreas seguras y mantenidas?
CCM3 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan integrado de emergencia, brigada entrenada y refugios/equipos operativos para responder a un colapso estructural?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	**Diseño**	Solicite plan de monitoreo, reportes de calibración y validación de secuencia de producción.
	Terreno	Verifique instrumentos operativos, alarmas activas y cumplimiento del plan de extracción.
CCP2 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (soporte y fortificación)	**Diseño**	Solicite plano de fortificación, certificados de materiales y reportes QA/QC.
	Terreno	Verifique en labor fortificación instalada según diseño, acuñadura ejecutada y materiales en buen estado.
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	**Diseño**	Solicite cartas de tronadura validadas, reportes de QA/QC y conciliación post-tronadura.
	Terreno	Verifique perforaciones ejecutadas conforme a diseño, secuencia aplicada y tiros quedados gestionados.
CCM1 – Segregación física y contención estructural	**Diseño**	Solicite memoria de cálculo y registros QA/QC de estructuras de contención.
	Terreno	Verifique barreras duras instaladas, señalización visible y estructuras íntegras.
CCM2 – Operación remota de equipos en zonas críticas	**Diseño**	Solicite registros de mantenimiento de equipos y procedimientos de operación remota.
	Terreno	Verifique equipos en modo remoto, comunicación funcional y zonas segregadas.
CCM3 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, refugios operativos y equipos de rescate/comunicación disponibles.

RF 24

TALUDES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistema integral de caracterización, modelamiento y monitoreo geotécnico	¿Está implementado un sistema que asegure captura de datos, modelos actualizados y monitoreo continuo con radares operativos en todas las áreas críticas?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)	¿Se garantiza que las tronaduras de control de pared se ejecuten con diseños validados, parámetros críticos controlados y QA/QC en terreno?
CCP3 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación)	¿Se asegura que el saneamiento y las obras de fortificación se realicen según diseño aprobado, con QA/QC en terreno y personal capacitado?
CCM1 – Pretiles y segregación de áreas	¿Se asegura que las zonas de riesgo estén segregadas con pretiles y barreras instaladas conforme a diseño, con control formal de accesos?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y sistemas de comunicación y rescate operativos para deslizamientos en taludes?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Sistema integral de caracterización, modelamiento y monitoreo geotécnico	**Diseño**	Solicite captura de datos, modelos actualizados y reportes de monitoreo.
	Terreno	Verifique radares operativos y cubriendo todas las áreas críticas.
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)	**Diseño**	Solicite diseños de tronadura de control de pared validados.
	Terreno	Verifique parámetros críticos controlados y QA/QC en terreno.
CCP3 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación)	**Diseño**	Solicite diseño aprobado y reportes de QA/QC.
	Terreno	Verifique saneamiento y fortificación ejecutados según diseño con personal competente.
CCM1 – Pretiles y segregación de áreas	**Diseño**	Solicite diseños de pretiles y barreras.
	Terreno	Verifique instalación conforme a diseño y control formal de accesos.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite plan de emergencia probado y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada y sistemas de comunicación y rescate operativos.

RF 25

EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿Se garantiza que todo conductor de equipos mineros esté acreditado, autorizado y con aptitud médica/psicológica vigente?
CCP2 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	¿Está implementado un sistema que asegure control de velocidad, monitoreo de fatiga y comunicación activa con el centro de control?
CCP3 – Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)	¿Está implementado en terreno un sistema que asegure la integridad funcional y el mantenimiento conforme a estándar de todos los componentes críticos de los equipos mineros? (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)	¿Se asegura que las rutas operacionales cuenten con bermas, radios, drenaje y señalización en condiciones de diseño y mantenidas?
CCM1 – Cabina de protección (ROPS y FOPS)	¿Se garantiza que todas las cabinas de equipos cuenten con ROPS y FOPS certificados, íntegros y sin modificaciones estructurales?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de brigada entrenada, medios de rescate y protocolos probados para responder a colisiones, incendios o vuelcos de equipos mineros?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	**Diseño**	Solicite registros de capacitación, credenciales y exámenes médicos vigentes.
	Terreno	Verifique que el conductor porte credencial vigente y se encuentre en condiciones aptas.
CCP2 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	**Diseño**	Solicite reportes de configuración y calibración de sistemas (velocidad, fatiga, proximidad).
	Terreno	Verifique que alertas y comunicación con CIO estén operativas durante la operación.
CCP3 – Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)	**Diseño**	Solicite plan de mantenimiento y registros de inspección de frenos, dirección, neumáticos, hidráulicos y eléctricos.
	Terreno	Verifique condición operativa de sistemas y ausencia de fallas visibles.
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)	**Diseño**	Solicite plan de inspección y mantenimiento vial, con registros de ejecución.
	Terreno	Verifique bermas, pretiles, radios de giro, drenajes y señalización en condiciones seguras.
CCM1 – Cabina de protección (ROPS y FOPS)	**Diseño**	Solicite certificados estructurales y registros de inspección de ROPS/FOPS.
	Terreno	Verifique que la cabina no tenga daños, modificaciones o intervenciones no autorizadas.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite plan de respuesta a emergencias y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, medios de rescate disponibles y comunicación operativa.

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	¿Está implementado un sistema que asegure que los equipos autónomos cuenten con ODS y GPS operativos, cobertura continua y control desde el CIO?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	¿Se garantiza que frenos, dirección, neumáticos y sistemas anti-colisión de los equipos autónomos estén certificados, mantenidos y en operación segura?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	¿Se asegura que todo el personal que opera o supervisa equipos autónomos está acreditado y entrenado en el sistema?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, tránsito y control de acceso)	¿Se garantiza que las rutas autónomas cuenten con segregaciones, señalización, iluminación y refugios peatonales en condiciones seguras y conforme a diseño?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y protocolos específicos para responder a incidentes con equipos autónomos?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	**Diseño**	Solicite reportes de configuración y cobertura del ODS/GPS.
	Terreno	Verifique equipos en operación con ODS/GPS activos y comunicación continua con CIO.
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	**Diseño**	Solicite registros de calibración de frenos, dirección, neumáticos y sistemas anti-colisión.
	Terreno	Verifique equipos autónomos en operación con sistemas activos y sin fallas visibles.
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	**Diseño**	Solicite registros de capacitación, credenciales y exámenes médicos vigentes.
	Terreno	Verifique en faena que personal esté acreditado y en condiciones aptas para supervisar u operar.
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, tránsito y control de acceso)	**Diseño**	Solicite planos de tránsito y registros de inspección vial.
	Terreno	Verifique segregaciones instaladas, señalética visible, iluminación operativa y refugios habilitados.
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	**Diseño**	Solicite plan de emergencia específico y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, kit de rescate disponible y comunicación operativa en zonas autónomas.

RF 27

ATROPELLO

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Rutas vehiculares y peatonales conforme a diseño	¿Está implementado un sistema que asegure que la infraestructura vial y peatonal estén construidas, mantenidas y visibles según diseño aprobado?
CCP2 – Sistema antiatropello y advertencia de proximidad	¿Está implementado un sistema que garantice que los equipos cuenten con controles anti atropello operativos, calibrados y con TAGs funcionales (a los que aplique)?
CCP3 – Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos	¿Está implementado un procedimiento técnico que asegure que el personal, vehículos y equipos operen siempre con ropa, balizas, pértigas y elementos reflectantes en condiciones visibles y operativas?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores	¿Está implementado un sistema de comunicación definido y respaldado que garantice que toda maniobra o circulación se realice con comunicación radial activa, protocolos definidos y radios operativos?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Se dispone de un procedimiento de emergencia en el área, que regule los protocolos de actuación coordinados entre los equipos de primera intervención: protección industrial, brigada y equipo de salud, además de la disponibilidad de recursos, la obligatoriedad de simulacros y la gestión de aprendizajes?

EVIDENCIAS – VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Rutas vehiculares y peatonales conforme a diseño	Diseño	Solicite el plan de tránsito y registros de mantenimiento.
	Terreno	Verifique segregaciones, señalética e iluminación operativas en las rutas.
CCP2 – Sistema antiatropello y advertencia de proximidad	Diseño	Solicite certificados de instalación y calibración vigentes.
	Terreno	Verifique equipos con sistema operativo, sin bypass y TAGs activos a los que aplique.
CCP3 – Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos	Diseño	Solicite procedimiento de control de alta visibilidad y registros de inspección.
	Terreno	Verifique uso de ropa HV íntegra, balizas y pértigas activas.
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores	Diseño	Solicite protocolo de comunicación y registros de mantenimiento de radios.
	Terreno	Verifique radios operativos, cobertura activa y prueba de comunicación previa a la maniobra.
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, kit de trauma disponible y comunicación operativa en el área.

RF 28

CAVING

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿Está implementado un sistema que asegure monitoreo continuo, interpretación experta y control de la secuencia de extracción conforme al diseño geotécnico?
CCP2 – Fracturamiento del macizo e incorporación de áreas	¿Se garantiza que todo fracturamiento hidráulico o destress blasting se ejecute conforme a diseño validado y que se verifique su efectividad antes de incorporar áreas al hundimiento?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿Se asegura que todas las actividades de P&T se ejecuten según diseño validado, con QA/QC aplicado y liberación segura del área antes del reingreso?
CCM1 – Segregación y control de acceso	¿Se garantiza que las zonas con riesgo de colgadura o airblast estén segregadas con barreras duras, mapas de riesgo actualizados y control de accesos efectivos?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencias	¿Se dispone de un plan específico para airblast probado en simulacros, brigada entrenada y refugios mineros operativos?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	**Diseño**	Solicite el modelo geotécnico actualizado, reportes de monitoreo y umbrales de alerta vigentes.
	Terreno	Verifique instrumentos operativos, alarmas activas y secuencia de extracción conforme al plan.
CCP2 – Fracturamiento del macizo e incorporación de áreas	**Diseño**	Solicite diseño de fracturamiento aprobado, reportes de ejecución y verificación post-fracturamiento.
	Terreno	Verifique cumplimiento de parámetros críticos y confirmación de efectividad antes de incorporar áreas.
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	**Diseño**	Solicite cartas de tronadura validadas y reportes QA/QC.
	Terreno	Verifique perforación ejecutada según diseño, tiros quedados gestionados y liberación formal del área.
CCM1 – Segregación y control de acceso	**Diseño**	Solicite el estándar de segregación y mapa de riesgos actualizado.
	Terreno	Verifique barreras duras instaladas, señalización visible y control de accesos vigente.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencias	**Diseño**	Solicite el plan de emergencia específico y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, refugios mineros operativos y comunicación de emergencia funcional.

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	¿Está implementado un sistema que asegure cierres perimetrales íntegros, señalización visible y control riguroso de accesos?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿Se garantiza que el personal que trabaja en cuerpos líquidos está autorizado y capacitado incluyendo: SPDC y uso de chaleco salvavidas?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	¿Se asegura que plataformas, balsas y barandas cumplen diseño y mantenimiento, y que los sistemas de comunicación son redundantes y operativos?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿Se dispone de plan específico de rescate, brigada entrenada y equipamiento de rescate disponible y operativo en el área?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	Diseño	Solicite layout y protocolo formal de acceso con registros.
	Terreno	Verifique cierres perimetrales íntegros, señalización visible y barreras duras en bordes.
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite procedimiento de acreditación y registros de capacitación/aptitud.
	Terreno	Verifique credenciales vigentes, uso de SPDC o chaleco salvavidas y cumplimiento de condiciones climáticas.
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite memorias de cálculo, certificaciones y plan de mantenimiento.
	Terreno	Verifique plataformas y balsas en buen estado, barandas íntegras y radios funcionales.
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	Diseño	Solicite plan de emergencia y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada, kits de rescate disponibles y protocolos de atención médica aplicables.

RF 30

TIRO Y ARRASTRE

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 – Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso	¿Está implementado un sistema que asegure inspección pre-uso, mantenimiento y certificación de todos los sistemas de tiro y arrastre?
CCP2 – Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre	¿Se garantiza que todos los equipos cuenten con dispositivos de seguridad operativos, calibrados y no intervenidos?
CCP3 – Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas	¿Se asegura que solo se utilicen accesorios certificados y que las maniobras se realicen en áreas segregadas fuera de la línea de fuego?
CCM1 – Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre	¿Se garantiza que las barreras de contención estén instaladas según diseño y en condiciones operativas antes de iniciar maniobras críticas?
CCM2 – Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre	¿Se dispone de un plan específico de rescate, brigada entrenada y equipamiento operativo para responder a emergencias de tiro y arrastre?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso	**Diseño**	Solicite programa de mantenimiento, criterios de descarte y certificados de elementos críticos.
	Terreno	Verifique inspección pre-uso y accesorios sin daños visibles ni improvisados.
CCP2 – Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre	**Diseño**	Solicite plan de pruebas funcionales y registros de calibración.
	Terreno	Verifique limitadores, frenos de emergencia y variadores operativos y no puenteados.
CCP3 – Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas	**Diseño**	Solicite certificados vigentes de accesorios y procedimiento de selección.
	Terreno	Verifique accesorios trazables y área delimitada con barreras duras y sin personal en la línea de fuego.
CCM1 – Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre	**Diseño**	Solicite memorias de cálculo y registros de inspección de barreras.
	Terreno	Verifique barreras instaladas conforme a procedimiento y en buen estado.
CCM2 – Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre	**Diseño**	Solicite plan de emergencia, registros de simulacros y dotación de brigada entrenada.
	Terreno	Verifique brigada en terreno, kits de rescate completos y protocolos de comunicación operativos.

RF 31

INCENDIO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo/a
CCP1 - Operador acreditado y apto física/psicológicamente	¿El área cuenta con un programa de capacitación / entrenamiento para los operadores de equipos mineros e industriales bajo su responsabilidad? Considerar: verificación de pre uso (Alarmas del equipo, ruteo de líneas, fugas)
CCP2 - Integridad de sistemas eléctricos, hiudráulicos, combustible y lubricación	¿Existe una estrategia y un plan de Mantenimiento de las condiciones de Puntos Calientes?
CCM1 - Sistema de detección y supresión de incendios	¿Verifique que los sistemas de detección y supresión de incendio son los que corresponden a la carga de fuego /evaluación de riesgo? ¿Se cuenta con capacitación en el uso, ubicación y funcionamiento de los sistemas de detección y supresión de incendios, y el personal del área lo conoce?
CCM2 - Respuesta inmediata ante incendio en equipo	¿Existe un plan de entrenamiento de respuesta inmediata ante incendio y un plan de simulacros ejecutados conforme a planificación?

EVIDENCIAS - VERIFICACIÓN EJECUTIVA

Control Crítico		Evidencias
CCP1 - Operador acreditado y apto física/psicológicamente	**Diseño**	Solicite estándar de entrenamiento en operación segura de equipos
	Terreno	Verifique el operador cuente con licencia interna vigente para el equipo a operar.
CCP2 - Integridad de sistemas eléctricos, hiudráulicos, combustible y lubricación	**Diseño**	Solicite plan de Mantenimiento e inspección de condición de Puntos Calientes
	Terreno	Solicite check List operacional que cuente con las competencias del mantenedor, plan de mantenimiento e inspección
CCM1 - Sistema de detección y supresión de incendios	**Diseño**	Solicite el Programa de Inspección y Mantenimiento de sistemas de deteccion y supresión de incendios
	Terreno	Solicitar los certificados de inspección y mantenimiento de los sistemas de supresión de equipos mineros e industriales
CCM2 - Respuesta inmediata ante incendio en equipo	**Diseño**	Solicitar plan de emergencias y de entrenamiento del operador para respuesta inmediata
	Terreno	Verificar que trabajador conoce y ha sido entrenado en plan de emergencia para respuesta inmediata


CODELCO